Kevin Küster

Zusammenfassung: Kondition & Stabilität

Kondition & Stabilität

Metrik

$d: X \times X \to \mathbb{R}$ Metrik, falls: $\forall x,y,z \in M$:

(i) $d(x,y) \geq 0$, $d(x,y) = 0 \Leftrightarrow x = y$ (Definitheit)

(ii) $d(x,y) = d(y,x)$ (Symmetrie)

(iii) $d(x,z) \leq d(x,y) + d(y,z)$ (Dreiecksgleichung)

$\Rightarrow (X,d)$ metrischer Raum

Für $\mathbb{R}, \mathbb{C}$: $d(x,y) := |x-y|$

$f: [a,b] \to \mathbb{R}$, $d(f,g) := \sup_{x \in [a,b]} |f(x) - g(x)|$

Normierter Vektorraum

$(X, \|\|)$, X Vektorraum über K, $\|\|: X \to \mathbb{R}$ Norm, falls:

$\forall x,y \in X \wedge \forall a \in K$:

(i) $\|x\| \geq 0$, $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$ (Definitheit)

(ii) $\|ax\| = |a| \cdot \|x\|$ (Multiplikativität)

(iii) $\|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|$ (Dreiecksgleichung)

Für $\|\|$ ist (X,d) mit $d(x,y) := \|x-y\|$ metrischer Raum

(p-Norm): $\|x\|_p := \sqrt[p]{\sum_{i=1}^{n} |x_i|^p}$

(Maximumsnorm) $\|x\|_\infty := \max_{i=1,\dots,n} |x_i|$

Euklidische Norm: 2-Norm $= \sqrt{x^2 + y^2}$

Matrixnorm

$\|\|: \mathbb{R}^{m \times n} \to \mathbb{R}$ Matrixnorm, falls:

$\forall A \in \mathbb{R}^{m \times n} \wedge \forall x \in \mathbb{R}^n$: $\|Ax\| \leq \|A\| \cdot \|x\|$

gilt weiter $\|A \cdot B\| \leq \|A\| \cdot \|B\| \Rightarrow$ Norm submultiplikativ

Operatornorm: $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$: $\|A\| := \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|$

Fehlerquote

$x, y \in X$, y sei Approximation

↳ $\|x-y\|$ ist absoluter Fehler

↳ $\frac{\|x-y\|}{\|x\|}$ ist relativer Fehler

Limes Superior

$f: U \to \mathbb{R}$, $U \subseteq \mathbb{R}^n$ offen, $x \in U$:

$$\limsup_{y \to x} f(y) := \inf_{\delta > 0} \sup_{y \in B(x,\delta) \setminus \{x\}} f(y)$$

$$= \lim_{\delta \to 0} \sup_{y \in B(x,\delta) \setminus \{x\}} f(y)$$

$B(x,\delta) \setminus \{x\} = \{y \in \mathbb{R}^n \mid 0 < \|x-y\| < \delta\}$

Stetigkeit

f stetig in $x \Leftrightarrow \forall (x_n)_n$ in X mit $\lim_{n \to \infty} x_n = x$; $\lim_{n \to \infty} f(x_n) = f(x)$

$\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0: \exists \delta > 0: \forall y \in X: d_x(x,y) < \delta \Rightarrow d_Y(f(x), f(y)) < \varepsilon$

f ist Lipschitz-stetig, falls:

$\exists L > 0: d_Y(f(x), f(y)) \leq L \cdot d_x(x,y) \quad \forall x,y \in X$

↳ L ist Leipschitz-Konstante, falls $L < 1 \Rightarrow f$ ist Kontraktion

$\Rightarrow$ Jede Lipschitz-stetige Funktion ist gleichmäßig stetig

Ableitung

$f: I \to \mathbb{R}$, $I \subseteq \mathbb{R}$ und f auf I differenzierbar:

$|f'(x)| \leq L$ für $L > 0 \quad \forall x \in I \Rightarrow f$ Lipschitz-stetig mit L

Absolute Kondition

$f: U \to \mathbb{R}^m$, $U \subseteq \mathbb{R}^n$ offen, $x \in U$:

$$K_{abs} = K_{abs}(f,x) := \limsup_{y \to x} \frac{\|f(x) - f(y)\|}{\|x-y\|}$$

f in x unstetig $\Rightarrow K_{abs}(f,x) = \infty$

f Leipschitz-stetig $\Rightarrow K_{abs}(f,x) \leq L$

K_{abs} von f in x ist Infimum der K mit:

$\exists \delta > 0: \forall y \in U: \|y-x\| < \delta \Rightarrow \|f(y) - f(x)\| \leq K \|y-x\|$

Falls f in x differenzierbar: $K_{abs}(f,x) = \|f'(x)\|$

$$f'(x) \in \mathbb{R}^{m \times n}, \quad f'(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{x_1} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

Relative Kondition

$K_{rel} = K_{rel}(f,x) := \frac{\|x\|}{\|f(x)\|} \cdot K_{abs}(f,x)$

K_{rel} ist Infimum der K mit:

$\exists \delta > 0: \forall y \in U: \|y-x\| < \delta \Rightarrow \frac{\|f(y) - f(x)\|}{\|f(x)\|} \leq K \frac{\|y-x\|}{\|x\|}$

Beispiel - Addition

$f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}: \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto x+y$, $x+y \neq 0$, 1-Norm:

$K_{rel} = \frac{|x|+|y|}{|x|}$

Beispiel - Multiplikation

$f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto x \cdot y$, $xy \neq 0$, 1-Norm:

$K_{rel} = 1 + \frac{\max(|x|,|y|)}{\min(|x|,|y|)}$

Beispiel - Lineare Gleichungen

$f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$, $x \mapsto Ax$, $Ax \neq 0$,

$K_{rel} = \frac{\|x\|}{\|Ax\|} \cdot \|A\|$